

Filière : IG3/AIP

Année académique : 2025-2026 Durée : 1 h 30

Enseignant : Dr. Wahabou TABA CHABI K.

Consigne : Aucun document autorisé

Devoir de Programmation Mobile d'application

Exercice 1 : (Questions de cours) 6 points

1. Quelle est la différence fondamentale entre StatelessWidget et StatefulWidget ?
2. Expliquer le rôle de la méthode build() dans un widget Flutter.
3. Expliquer brièvement le rôle de la méthode Navigator.push().
4. Que se passe-t-il si l'on appelle setState() dans un StatelessWidget ? Justifier.
5. Expliquer le rôle du fichier pubspec.yaml dans un projet Flutter.
6. Donner deux avantages du développement multiplateforme avec Flutter.

Exercice 2 : Programmation Dart (QCM) – 3 points On

considère le programme Dart suivant :

```
1  void main() {  
2      List<int> notes = [12, 8, 15, 10, 9];  
3  
4      int max = notes[0];  
5      int min = notes[0];  
6      int admis = 0;  
7  
8      for (int i = 0; i < notes.length; i++) {  
9          if (notes[i] > max) {  
10             max = notes[i];  
11         }  
12  
13         if (notes[i] < min) {  
14             min = notes[i];  
15         }  
16  
17         if (notes[i] >= 10) {  
18             admis++;  
19         }  
20     }  
21  
22     print("Max : $max");  
23     print("Min : $min");  
24     print("Admis : $admis");  
25 }  
26
```

1. Quel est le type de la variable notes ? (0,5 pt)

- A) int
- B) List
- C) String

D) double

2. Que représente l'expression `notes.length` ? (0,5 pt)

- A) La valeur maximale de la liste
- B) Le nombre d'éléments dans la liste
- C) L'index maximum de la liste
- D) La moyenne des éléments

3. Combien de fois la boucle `for` sera-t-elle exécutée ? (0,5 pt)

- A) 3 fois
- B) 4 fois
- C) 5 fois
- D) 6 fois

4. Quelle sera la valeur affichée pour `Max` ? (0,5 pt)

- A) 12
- B) 15
- C) 10
- D) 9

5. Quelle sera la valeur affichée pour `Min` ? (0,5 pt)

- A) 8
- B) 9
- C) 10
- D) 12

6. Combien d'étudiants seront comptés comme admis ? (0,5 pt)

(Rappel : un étudiant est admis si `note ≥ 10`)

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

Exercice 3 : Dart (2 points)

1. Quel sera le résultat du programme suivant ? (1 pt)

```
1  void main(){
2
3  int a = 5;
4  int b = 3;
5
6  print(a + b);
7  print(a * b);
8
9  }
10 | _____
```

2. Écrire un programme Dart qui (1pt) :

- demande le **nom d'un utilisateur**
- affiche : Bienvenue NOM_UTILISATEUR à IFRI

Exercice 4 : Flutter (3 points)

On considère le programme Flutter suivant :

```

1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  void main() {
4    runApp(MyApp());
5  }
6
7  class MyApp extends StatelessWidget {
8    @override
9    Widget build(BuildContext context) {
10     return MaterialApp(
11       home: Scaffold(
12         appBar: AppBar(title: Text("IFRI App")),
13         body: Center(
14           child: Column(
15             children: [
16               Text("Bienvenue à IFRI"),
17               ElevatedButton(onPressed: () {}, child: Text("Cliquez ici")),
18             ],
19           ),
20         ),
21       ),
22     );
23   }
24 }

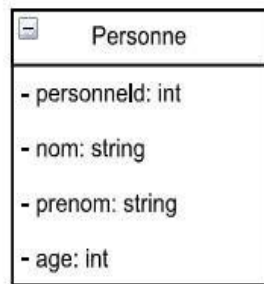
```

1. Quel est le rôle du widget **MaterialApp** (0,5pt) ?
2. Quel est le rôle du widget **Column** (0,5pt) ?
3. Décrire ce qui s'affiche sur l'écran lorsque l'application est lancée (1pt).

:

Exercice 5 (6 points)

A- Soit la classe suivant :



Ecrire le code dart de cette classe

B- Proposez un code dart qui permet de calculer l'aire de la surface d'un rectangle et nommée cette méthode `getAire` avec deux paramètres à savoir la longueur et la largeur comme suit : `getAire(Double longueur, Double largeur)`

C- Dessinez la classe (UML) qui a conduit à ce code dart :

```
class Agent {  
  String _name;  
  String _idNum;  int  
  _age;  
  
  Agent(this._name, this._idNum, this._age);  
  
  // Getters  
  String get name => _name;  
  String get idNum => _idNum;  
  int get age => _age;  
  
  // Setters  
  set name(String newName) {  
    _name = newName;  
  }  
  
  set idNum(String newId) {  
    _idNum = newId;  
  }  
  
  set age(int newAge) {  
    _age = newAge;  
  }  
}
```

Présentation (1pt)

Bonne chance à tous